

Módulo: ESPECÍFICO III			
Perfil Profissional: Técnico em Eletrônica			
Unidade Curricular: Projetos de Sistemas Eletrônicos			
Carga Horária: 120h			
Função: F.1 : Desenvolver projetos eletrônicos, considerando a legislação, normas, padrões e requisitos técnicos de qualidade, saúde, segurança e de meio ambiente			
Objetivo Geral: Propiciar o desenvolvimento de capacidades técnicas e de capacidades sociais, organizativas e metodológicas requeridas para desenvolver projetos de sistemas eletrônicos			
Conteúdos Formativos			
Subfunção	Padrão de Desempenho	Capacidades Técnicas	Conhecimentos
1 Projetar sistemas eletrônicos	1.1 Considerando os requisitos da demanda e características do ambiente das instalações dos sistemas eletrônicos	- Avaliar as características do ambiente que impactam na elaboração do projeto do sistema eletrônico - Interpretar as informações fornecidas pela demanda quanto às necessidades do sistema eletrônico	1. Planejamento Estratégico: conceitos 2. Desenvolvimento de equipes de trabalho 2.1.Motivação de pessoas 2.2.Capacitação 2.3.Avaliação de desempenho 2.4.Processos de comunicação 2.5.Níveis de autonomia nas equipes de trabalho
	1.2 Considerando os materiais, equipamentos e componentes necessários para sistema eletrônico a ser projetado	- Aplicar procedimentos de cálculos de dimensionamento dos componentes para definição dos circuitos eletrônicos - Identificar requisitos de proteção para os dispositivos e	3. Controle da realização do projeto 3.1.Cronograma de atividades 3.2.Acompanhamento de custos 3.3.Adequação do projeto ao escopo

		componentes do sistema eletrônico Identificar os materiais, equipamentos e componentes, suas características técnicas, demandados para o sistema eletrônico	3.4.Ferramentas da qualidade 3.4.1. Gantt 3.4.2. PERT 4. Planejamento e Execução do projeto 4.1.Especificação inicial e levantamento das necessidades do cliente
	1.3 Seguindo procedimento técnicos de elaboração de desenho de sistemas eletrônicos	- Aplicar recursos computacionais em softwares de projeto para elaboração de desenhos de esquema eletrônico e layout de placa de circuitos impressos (pci) - Aplicar ferramentas de simulação para assegurar o funcionamento do sistema eletrônico - Aplicar técnicas de proteção de circuitos conforme as necessidades de funcionamento do sistema eletrônico - Aplicar simbologias, terminologias, convenções gráficas de sistemas eletrônicos pertinentes para projetos	4.2.Elaboração de proposta ao cliente 4.3.Desenvolvimento do circuito eletrônico 4.3.1. Definição em blocos 4.3.2. Esquema elétrico 4.3.3. Simulação de funcionamento 4.3.4. Validação do conceito 4.3.5. Layout da placa 4.3.6. Arquivos de produção 4.3.7. Prototipagem da placa 4.3.8. Montagem 4.3.9. Descarte de resíduos 4.4.Teste de funcionamento 4.5.Documentação técnica 4.5.1. Manual do cliente 4.5.2. Manual de instalação
	1.4 Seguindo procedimentos de registros técnico das	Aplicar procedimentos de registro para elaboração de	4.5.3. Manual de serviço

	informações sobre os sistemas eletrônicos	relatório técnico do projeto do sistema eletrônico	4.6. Apresentação final ao cliente
	1.5 Considerando os requisitos de viabilidade técnica e de custos dos sistemas eletrônicos a serem realizados	• Aplicar técnicas de prototipagem físicas e virtuais tendo em vista a eficiência e qualidade requeridas pelo sistema eletrônico • Identificar técnicas de fabricação de placa de circuitos impressos (pci) tendo em vista a viabilidade técnica do sistema eletrônico • Identificar o custo dos recursos humanos e tecnológicos para elaboração do orçamento do projeto de sistema eletrônico	5. Pesquisa 5.1. Tipos de pesquisa 5.1.1. Pesquisa operacional 5.1.2. Pesquisa documental 5.1.3. Pesquisa de campo 5.2. Normas e legislação 5.3. Propriedade intelectual 5.4. Inovação 6. Gestão de projetos 6.1. Gerente de projeto 6.2. Escopo do projeto 6.3. Interação com o cliente 6.4. Etapas de gerenciamento de projeto
	1.6 Considerando as normas técnicas, de gestão da qualidade, de saúde e segurança e de sustentabilidade	• Identificar a documentação necessária à legalização do projeto de sistema eletrônico de acordo com o órgão competente • Aplicar dispositivos normativos tendo em vista a compatibilidade eletromagnética, segurança do usuário e dos sistemas eletrônicos e preservação do meio ambiente	7. Conceitos de projeto 7.1. Objetivos e características 7.2. Tipos de projetos 7.2.1. Sistemas 7.2.2. Infraestrutura 7.2.3. Serviço 7.2.4. Melhoria contínua 7.3. Ciclo de vida de um projeto

Capacidades Socioemocionais

- Demonstrar profissionalismo no exercício de suas responsabilidades e sintonia com as diretrizes institucionais estabelecidas
- Apresentar postura ética
- Situar o papel e a importância do seu trabalho no contexto da organização, considerando os impactos das suas atividades nos resultados dos produtos e serviços da empresa
- Aplicar os princípios, normas e procedimentos de saúde, segurança e meio ambiente às atividades sob a sua responsabilidade
- Reconhecer o seu papel como gestor de equipes e processos de trabalho, considerando seus pares e os demais níveis hierárquicos
- Avaliar as oportunidades de crescimento e desenvolvimento profissional, considerando o próprio potencial, as mudanças no mercado de trabalho e as necessidades de investimento na própria formação

Ambientes pedagógicos, com relação de equipamentos, máquinas, ferramentas, instrumentos e materiais

Ambientes Pedagógicos	• Sala de aula • Laboratório de eletrônica • Laboratório de informática • Biblioteca
Máquinas, Equipamentos, Instrumentos e Ferramentas	• Gerador de função • Placa de montagem • Fonte de alimentação • Osciloscópio • Multímetro • Estação de retrabalho • Estação de soldagem • Quadro branco • Projetor multimídia • Lupa com luminária • Equipamentos de proteção antiestática • Equipamentos de proteção individuais • Equipamentos para SMT • Alicates de crimpagem • Soprador térmico

	• Sugador de solda • Ferramentas elétricas • Ferramentas manuais • Componentes eletroeletrônicos • Prototipadora de placas
Materiais	• Normas técnicas • Livros didáticos • Sites e aplicativos • Software de simulações digitais • Catálogos e manuais • Apostilas • Projetos eletrônicos